Санкт-Петербургский Государственный
Технологический Институт
(Технический Университет)

ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РАЗРАБОТОК

БИОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПбГТИ(ТУ)



БИОТЕХНОЛОГИИ · РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Готовность к полному циклу создания процессов биоэкономики

→ Кафедра технологии микробиологического синтеза

→ Кафедра молекулярной биотехнологии

→ Кафедра химической технологии полимеров

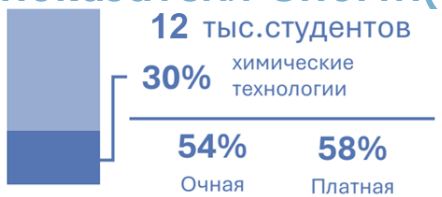
→ Инжиниринговый центр

→ Лаборатория каталитических технологий

→ Микрофлюидика и микрореакторные технологии



Показатели СПбГТИ(ТУ)



12 тыс.студентов

30% химические технологии

54% Очная форма

58% Платная форма

155 млн руб.

Объем доходов от НИОКР в 2025 г.

28 Место среди всех вузов России по уровню з/п выпускников

6 Место среди локальных вузов СЗФО за 2024 год (по версии RAEX)

1 Место по рангу «Наука» среди локальных вузов СЗФО за 2024 год (по версии RAEX)

ЦЕЛЬ

Формирование на базе кафедр биотехнологии и ресурсосберегающих технологий **современного инженерного центра**, оснащённого высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением для реализации **полного цикла** работ – от фундаментальных исследований до опытно-промышленного внедрения разработок

РЕЗУЛЬТАТ

Созданный и функционирующий **ЦИР**, обеспечивающий выполнение **полного цикла инженерно-технологических работ** по направлениям биотехнологий и ресурсосберегающих технологий для организаций-заказчиков

Срок достижения результата: не позднее **31 декабря 2031 года**

Текущее состояние реализации

Сильные стороны

Квалифицированные научно-педагогические кадры с опытом выполнения **НИОКР** по заказам промышленных предприятий.
Накоплены компетенции и разработки в области биотехнологий и ресурсосберегающих технологий

Потребности

Отсутствие современного оборудования для культивирования клеток, биохимического анализа, ресурсосберегающего оборудования и специализированного ПО ограничивает возможности кафедр по выполнению заказов индустриальных партнёров

Ведущаяся работа

- Формирование проектной документации
- Определение перечня закупаемого оборудования и ПО
- установление партнёрских отношений с потенциальными заказчиками работ и услуг ЦИР



Стратегическая значимость

Критические технологии РФ

Биотехнологии входят в перечень критических технологий Российской Федерации. Развитие биотехнологий, биоинженерии и ресурсосбережения имеет ключевое значение для импортозамещения, продовольственной и биологической безопасности.

Нереализованный потенциал

В СПбГТИ(ТУ) накоплены компетенции и разработки, требующие дооснащения для доведения до уровня промышленного внедрения. ЦИР устранит разрыв между фундаментальными исследованиями и их практической реализацией.

Региональная стратегия

Развитие биотехнологического направления соответствует Стратегии научно-технологического развития Санкт-Петербурга и создаёт синергию с реализуемыми в регионе проектами.

Потенциальные заказчики ЦИР

- Фармацевтическая отрасль
- Биотехнологические компании
- Пищевая промышленность
- Химический комплекс
- Научные организации



Обоснование государственной поддержки

Подготовка инженерных кадров

ЦИР станет базой для практической подготовки студентов и аспирантов по инженерным направлениям биотехнологического профиля, обеспечивая формирование кадрового резерва для промышленности.

Импортозамещение и технологический суверенитет

Оснащение центра современным отечественным оборудованием и программным обеспечением, а также создание собственных технологических решений позволит снизить зависимость от зарубежных поставок в критически важных областях.

1

Высокая стоимость инфраструктуры

Оснащение ЦИР требует значительных единовременных инвестиций в закупку дорогостоящего оборудования, приборов и ПО, что превышает возможности университета и требует государственного софинансирования.

2

Долгосрочная окупаемость

Инвестиции в научно-технологическую инфраструктуру имеют длительный горизонт окупаемости и генерируют значительный общественный эффект, что делает их менее привлекательными для частного бизнеса без государственного участия.

3

Общественно значимые результаты

Деятельность ЦИР направлена на решение задач в области продовольственной безопасности, экологии, здравоохранения – сферах, находящихся в зоне ответственности государства и имеющих высокую социальную значимость.

4

Синергия с федеральными приоритетами

Поддержка проекта согласуется с задачами нацпроекта «Наука и университеты», госпрограммы научно-технологического развития РФ и стратегическими инициативами Санкт-Петербурга

5

Мультипликативный эффект

Государственные вложения будут способствовать развитию малых и средних наукоемких предприятий, созданию новых рабочих мест, привлечению внебюджетных инвестиций в научно-инновационную сферу региона и укреплению технологического суверенитета страны.



Направления разработок

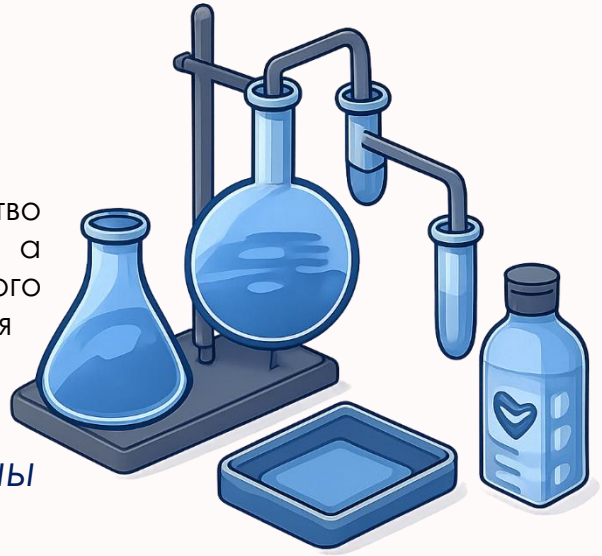


H1

Технологии получения **биополимеров**

Разработка и производство биоразлагаемых материалов, а также полимеров для медицинского и фармацевтического применения

- ► *Биоразлагаемые материалы*
- ► *Полимеры для медицины и фармацевтики*



H2

Технологии получения **биомономеров**

Создание биомономеров и продуктов глубокой переработки биосырья

- ► *Молочная, янтарная, левулиновая кислоты*
- ► *HMF, фурфурол, биоглицерин*



H3

Функциональные продукты из возобновляемого сырья

Разработка поверхностно-активных веществ (ПАВ), эфиров жирных кислот, эмульгаторов и глицерилмоностеарата на основе возобновляемого сырья

- ► *ПАВ, эфиры жирных кислот*
- ► *Эмульгаторы, глицерилмоностеарат*

H4

Инженерное сопровождение внедрения

Полное инженерное сопровождение промышленного внедрения технологий биоэкономики, включая разработку регламентов и проектирование пилотных установок

- ► *Разработка регламентов, масштабирование*
- ► *Проектирование пилотных установок, КД*



Структура ЦИР

Дирекция ЦИР

Руководитель центра

Научный руководитель

Административно управленческий персонал

Отдел технологий биологических систем

- Группа разработки технологий **получения биомономеров**
- Группа разработки технологий **получения биополимеров** и **функциональных материалов**
- Группа разработки технологий **глубокой переработки биосырья**
- Группа **биокаталитических** и **ферментативных процессов**
- Группа **аналитического сопровождения** и **физико-химических исследований**

Отдел пилотирования и инжиниринга биотехнологических процессов

- Группа **масштабирования** и **пилотирования технологий**
- Группа **инженерного проектирования** и **моделирования**
- Группа разработки **конструкторской документации** и **технологических регламентов**
- Группа **опытно-промышленного производства** и выпуска **опытных партий**
- Группа **инженерного сопровождения** внедрения и пуско-наладочных работ

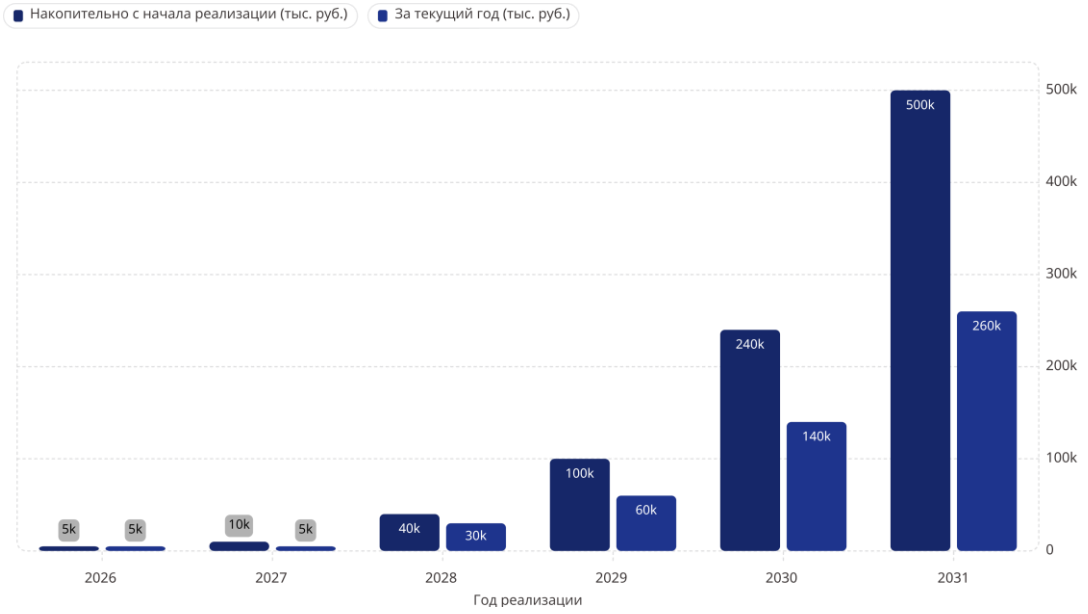
Отдел коммерциализации и взаимодействия с индустриальными партнёрами

- Группа **маркетинга** и продвижения
- Группа **работы с заказчиками** и договорной работы
- Группа **проектного управления**

Плановые показатели

Объем средств гранта	Объем внебюджетных средств
250 млн руб.	**65** млн руб.

Стоимостной объем реализованной продукции и (или) оказанных услуг



Объем средств гранта и внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию программы развития

